BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 5467

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology - Paper: I - Objective (iv)

حیاتیات

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5467

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Movement of molecules from area of higher concentration to area of lower concentration is called:

(A) Diffusion
(B) Filtration
(C) Active transport
(D) Transpiration

مالیکیولز کا زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے کی طرف بہنا کہلاتا ہے۔

(A) ڈیفیوژن
(B) فلٹریشن
(C) ایکٹو ٹرانسپورٹ
(D) ٹرانسپائریشن

Q2. If organic cofactors are tightly bound to enzyme, then these are called:

(A) Inhibitors
(B) Activators
(C) Co-enzyme
(D) Prosthetic group

اگر آرگینک کوفیکٹرز انزائم کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوں تو کہلاتے ہیں۔

(A) ان ہیبیٹرز
(B) ایکٹیویٹرز
(C) کو_انزائم
(D) پروستھیٹک گروپ

Q3. Meiosis occurs only in: _____.

(A) Haploid cell
(B) Diploid cell
(C) Triploid cell
(D) Tetraploid cell

می اوسس ہوتی ہے صرف _____ میں۔

(A) ہیپلوائیڈ سیل
(B) ڈپلوائیڈ سیل
(C) ٹرپلوائیڈ سیل
(D) ٹیٹراپلوائیڈ سیل

Q4. Which one of given organs is a part of digestive system?

(A) Lungs
(B) Oral cavity
(C) Kidneys
(D) Heart

دیے گئے آرگنز میں سے کونسا آرگن ڈائجیسٹو سسٹم کا حصہ ہے؟

(A) پھیپھڑے
(B) اورل کیوٹی
(C) گردے
(D) دل

Q5. Which of these molecules can enter into Kreb's Cycle:

(A) Glucose
(B) Pyruvic acid
(C) Sucrose
(D) Acetyle-CoA

ان مالیکیولز میں سے کونسا مالیکیول کریبس سائیکل میں جا سکتا ہے؟

(A) گلوکوز
(B) پائرووک ایسڈ
(C) سکروز
(D) ایسیٹائل CoA

Q6. The normal pH of human blood is:

(A) 6.8
(B) 7.0
(C) 7.2
(D) 7.4

انسانی خون کی نارمل pH ہوتی ہے۔

Q7. Different organs and organ systems are organized together to form:

(A) Species level
(B) Individual level
(C) Population level
(D) Community level

مختلف آرگنز اور آرگن سسٹم آپس میں منظم ہو کر بناتے ہیں۔

(A) سپیشیز لیول
(B) انڈیویجوئل لیول
(C) پاپولیشن لیول
(D) کمیونٹی لیول

Q8. Which one of these is micromolecule?

(A) Protein
(B) Starch
(C) Glucose
(D) Lipids

ان میں سے کونسا مائیکرومالیکیول ہے؟

(A) پروٹین
(B) سٹارچ
(C) گلوکوز
(D) لپڈز

Q9. In biological method, the next step to hypothesis is:

(A) Observation
(B) Deduction
(C) Theory
(D) Law

بائیولوجیکل میتھڈ میں ہائیپوتھیسس سے اگلا قدم ہے۔

(A) مشاہدہ
(B) ڈیڈکشن
(C) تھیوری
(D) لاء

Q10. In which phase cell duplicates its chromosomes?

(A) G1 phase
(B) G2 phase
(C) S phase
(D) G0 Phase

سیل اپنے کروموسومز کی کاپیاں کس فیز میں تیار کرتا ہے؟

(A) جی_1 فیز
(B) جی_2 فیز
(C) ایس فیز
(D) جی ناٹ فیز

Q11. Photograph taken through a microscope is called:

(A) X-Ray
(B) Ultrasound
(C) Micrograph
(D) Radiograph

مائیکروسکوپ کے ذریعے لی جانے والی فوٹوگراف کو کہتے ہیں۔

(A) ایکس رے
(B) الٹراساؤنڈ
(C) مائیکروگراف
(D) ریڈیوگراف

Q12. The scientific name of onion is:

(A) Asterias rubens
(B) Allium cepa
(C) Corvus splendens
(D) Homo sapiens

پیاز کا سائنسی نام ہے۔

(A) ایسٹیریاس روبینز
(B) ایلیم سیپا
(C) کوروس سپلینڈنز
(D) ہومو سیپینز

Biology - Paper: I - Subjective

حیاتیات

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is Socio-biology?

سوشیو_بائیولوجی کیا ہے؟

(ii) Define Biochemistry and describe its importance.

بائیو کیمسٹری کی تعریف کیجئے اور اس کی اہمیت لکھئے۔

(iii) Write down names of four writings of Abdul Malik Asmai.

عبدالمالک اسمعی کی چار تحریروں کے نام لکھئے۔

(iv) What is the importance of Cinchona bark?

سنکونا کی چھال کی کیا اہمیت ہے؟

(v) Define Bioinformatics.

بائیوانفارمیٹکس کی تعریف کیجئے۔

(vi) Write two observations described by A.F.A. King.

اے_ایف_اے_کنگ کے بیان کردہ دو مشاہدات لکھئے۔

(vii) Differentiate between magnification and resolving power.

میگنیفیکیشن اور ریزولوینگ پاور میں فرق واضح کیجئے۔

(viii) State the cell theory.

سیل تھیوری بیان کیجئے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is meant by taxa? Write the names of any two taxa.

ٹیکسا سے کیا مراد ہے؟ دو ٹیکسا کے نام تحریر کیجئے۔

(ii) Define binomial nomenclature. Who introduced it?

بائی نومیل نومن کلیچر کی تعریف کیجئے۔ اس کو کس نے متعارف کرایا؟

(iii) What is meant by metastasis?

میٹا سٹیسس سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define crossing over.

کراسنگ اوور کی تعریف کیجئے۔

(v) What is meant by apoptotic bodies?

ایپاپٹوٹک باڈیز سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the difference between karyokinesis and cytokinesis?

کیریوکائینیسز اور سائٹوکائینیسز میں کیا فرق ہے؟

(vii) What is the role of chlorophyll in photosynthesis?

فوٹو سنتھیسز میں کلوروفل کا کیا کردار ہے؟

(viii) What is glycolysis?

گلائیکولائسس کیا ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How do enzymes affect to lower the activation energy? Write any two factors.

ایکٹیویشن انرجی کو کم کرنے کے لیے انزائم کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ کوئی سے دو فیکٹرز لکھئے۔

(ii) What is meant by denaturation of enzyme?

انزائم کی ڈی نیچریشن سے کیا مراد ہے؟

(iii) Explain induced-fit model.

انڈیوسڈ فٹ ماڈل کی وضاحت کیجئے۔

(iv) Differentiate between nutrition and nutrients.

نیوٹریشن اور نیوٹرینٹس میں کیا فرق ہے؟

(v) What is the role of Calcium in human body?

انسانی جسم میں کیلشیم کا کیا کردار ہے؟

(vi) Define transpiration and write the names of factors which affect the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن کی تعریف کیجئے نیز ٹرانسپائریشن پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھئے۔

(vii) Define the pressure flow mechanism.

پریشر فلو میکانزم کی تعریف کیجئے۔

(viii) What is the effect of dengue fever on platelets?

ڈینگی بخار کا پلیٹ لیٹس پر کیا اثر ہوتا ہے؟

Note: SECTION-C

حصہ سوم

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries nine (9) Marks

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے نو (9) نمبر ہیں۔

Q5.. (a) Explain five careers related to biology. (5)

(الف) بائیولوجی کے ساتھ منسلک پانچ پیشوں کی وضاحت کیجئے۔

(b) Explain structure and function of Mitochondria with the help of a diagram. (3+1)

مائٹوکونڈریا کی ساخت اور فعل کی وضاحت شکل سے کیجئے۔

Q6.. (a) Explain five kingdoms classification system. (5)

(الف) پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی وضاحت کیجئے۔

(b) Write the summary of events of light reaction in photosynthesis. (4)

فوٹو سنتھیسز کے لائٹ ری ایکشن کے مختلف مراحل تحریر کیجئے۔

Q7.. (a) Define malnutrition and explain its effects. (5)

(الف) میل نیوٹریشن کی تعریف کیجئے اور اس کے اثرات کی وضاحت کیجئے۔

(b) Describe blood disorders in detail. (4)

خون کی بیماریاں تفصیل سے بیان کیجئے۔

GROUP – II

Biology - Paper: I - Objective (iv)

حیاتیات

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5468

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. In mosquito, the plasmodium multiplies in:

(A) Salivary glands
(B) Intestine
(C) Stomach
(D) Mouth

مچھر کے کس حصے میں پلازموڈیم اپنی مقدار بڑھاتے ہیں؟

(A) سیلائیوری گلینڈز
(B) انٹسٹائن
(C) معدہ
(D) منہ

Q2. Scurvy disease is due to lack of:

(A) Vitamin B
(B) Vitamin A
(C) Vitamin D
(D) Vitamin C

سکروی کی بیماری کس کی کمی سے ہوتی ہے؟

(A) وٹامن B
(B) وٹامن A
(C) وٹامن D
(D) وٹامن C

Q3. Where does Glycolysis occur?

(A) Nucleus
(B) Cytoplasm
(C) Ribosomes
(D) Centriols

گلائیکولائسس کہاں واقع ہوتی ہے؟

(A) نیوکلیس
(B) سائٹوپلازم
(C) رائبوسومز
(D) سینٹریولز

Q4. Temperature that causes closure of stomata:

(A) 30°C–35°C
(B) 40°C–45°C
(C) 10°C–15°C
(D) 20°C–25°C

جس ٹمپریچر پر سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں۔

Q5. Change in genes is called:

(A) Budding
(B) Mutation
(C) Regeneration
(D) Crossing over

جینز میں تبدیلی کہلاتی ہے۔

(A) بڈنگ
(B) میوٹیشن
(C) ری جنریشن
(D) کراسنگ اوور

Q6. Complete set of spindle fibers is known as:

(A) Chromatin
(B) Kinetochore
(C) Cleavage
(D) Mitotic spindle

سپنڈل فائبرز کے مکمل سیٹ کو کہتے ہیں۔

(A) کروماٹن
(B) کائینٹوکور
(C) کلیویج
(D) مائٹوٹک سپنڈل

Q7. Where does Pepsin enzyme work?

(A) Intestine
(B) Stomach
(C) Oesophagus
(D) Mouth

پیپسن انزائم کہاں کام کرتا ہے؟

(A) انٹسٹائن
(B) معدہ
(C) ایسوفیگس
(D) منہ

Q8. The cell wall of prokaryotes is composed of:

(A) Cellulose
(B) Peptidoglycan
(C) Lignin
(D) Chitin

پروکیریوٹس کی سیل وال بنی ہوتی ہے۔

(A) سیلولوز
(B) پیپٹیڈوگلائیکین
(C) لگنن
(D) کائٹن

Q9. These are composed of protein only:

(A) Prions
(B) Viruses
(C) Bacteria
(D) Viroids

یہ صرف پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔

(A) پرائونز
(B) وائرسز
(C) بیکٹیریا
(D) وائرائیڈز

Q10. 'Cisternae' belongs to:

(A) Vacuole
(B) Mitochondrion
(C) Golgi apparatus
(D) Nucleus

سسٹرنی کا تعلق ہے۔

(A) ویکیول
(B) مائٹوکونڈریون
(C) گالجی اپریٹس
(D) نیوکلیس

Q11. Which one of these is a bioelement?

(A) Aluminum
(B) Cobalt
(C) Bromine
(D) Carbon

ان میں سے کونسا بائیو ایلیمنٹ ہے؟

(A) ایلومینیم
(B) کوبالٹ
(C) بروین
(D) کاربن

Q12. Branch of biology which deals with insects is called _____.

(A) Cell biology
(B) Entomology
(C) Morphology
(D) Taxonomy

بائیولوجی کی شاخ جس کا تعلق حشرات سے ہے، کہلاتی ہے _____۔

(A) سیل بائیولوجی
(B) اینٹومولوجی
(C) مورفولوجی
(D) ٹیکسانومی

Biology - Paper: I - Subjective

حیاتیات

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define Anatomy.

اناٹومی کی تعریف کیجئے۔

(ii) Write the contributions of Jabir Bin Hayan.

جابر بن حیان کی خدمات لکھئے۔

(iii) Define Bio-elements. How many bio-elements are making the body mass of living organisms?

بائیو ایلیمنٹس کی تعریف کیجئے۔ کتنے بائیو ایلیمنٹس جانداروں کے جسم کو بناتے ہیں؟

(iv) Define ratio and proportion.

نسبت اور تناسب کی تعریف کیجئے۔

(v) Give the examples of Quallitative observations and Quantitative observations.

معاشی مشاہدات اور مقداری مشاہدات کی مثالیں دیجئے۔

(vi) What is meant by biological problem?

بائیولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے؟

(vii) Differentiate between transmission electron microscope (TEM) and scanning electron microscope(SEM)

ٹرانسمیشن الیکٹرون مائیکروسکوپ اور سکیننگ الیکٹرون مائیکروسکوپ میں فرق کیجئے۔

(viii) How did Robert Hooke discover the cells?

رابرٹ ہک نے سیلز کو کیسے دریافت کیا؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define biodiversity.

بائیوڈائیورسٹی کی تعریف کیجئے۔

(ii) Write down any two characteristics of kingdom protista.

کنگڈم پروٹسٹا کی کوئی دو خصوصیات لکھئے۔

(iii) What is synapsis? Where does it occur?

سائنیپسس کیا ہے اور یہ کہاں وقوع پذیر ہوتی ہے؟

(iv) How cytokinesis occurs in plants?

پودوں میں سائٹوکائینیسز کیسے وقوع پذیر ہوتی ہے؟

(v) Differentiate between somatic cell and germ line cell.

سومیٹک سیل اور جرمن لائن سیل میں فرق بیان کیجئے۔

(vi) Define meiosis.

می اوسس کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define glycolysis.

گلائیکولائسس کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write down two important uses of fermentation (Anaerobic Respiration).

فرمینٹیشن (این ایروبک ریسپائریشن) کے دو اہم فوائد لکھئے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Differentiate between anabolism and catabolism.

اینا بولزم اور کیٹا بولزم میں فرق کیجئے۔

(ii) Why are enzymes called biocatalysts?

انزائمز کو بائیو کیٹالسٹس کیوں کہتے ہیں؟

(iii) Define optimum temperature.

آپٹیمم ٹمپریچر کی تعریف کیجئے۔

(iv) What do you know about night-blindness?

نائٹ بلائنڈنیس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(v) Define insoluble dietary fibres.

ان سولیوبل ڈائیٹری فائبرز کی تعریف کیجئے۔

(vi) How is plasma separated from blood?

پلازما کو خون سے کیسے الگ کیا جاتا ہے؟

(vii) How is pus formed at infectious sites?

انفیکشن والی جگہ پر سفید مواد یعنی پس (Pus) کس طرح بنتی ہے؟

(viii) Define myocardial infarction?

مائیکارڈیل انفارکشن کی تعریف کیجئے۔

> Note: SECTION-C

> حصہ سوم

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries nine (9) Marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے نو (9) نمبر ہیں۔

Q5.. (a) Write a note on any five careers which students of biology can adopt. (5)

(الف) کوئی سے پانچ پیشوں پر نوٹ لکھئے جو بائیولوجی کے طالب علم اختیار کر سکتے ہیں۔

(b) Draw a labelled diagram of ribosome and explain its structure. (4)

رائبوسوم کی شکل بنائیے اور اس کی ساخت کی وضاحت کیجئے۔

Q6.. (a) Write down any five effects of deforestation. (5)

(الف) جنگلات کی کٹائی کے کوئی سے پانچ اثرات تحریر کیجئے۔

(b) Explain photosynthesis with the help of an equation. (4)

مساوات کی مدد سے فوٹو سنتھیسز کی وضاحت کیجئے۔

Q7.. (a) Define vitamins and discuss vitamin A and vitamin C in detail. (5)

(الف) وٹامنز کی تعریف کیجئے اور وٹامن اے اور وٹامن سی کی تفصیلا بیان کیجئے۔

(b) Describe red blood cells and platelets. (4)

ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس کی وضاحت کیجئے۔